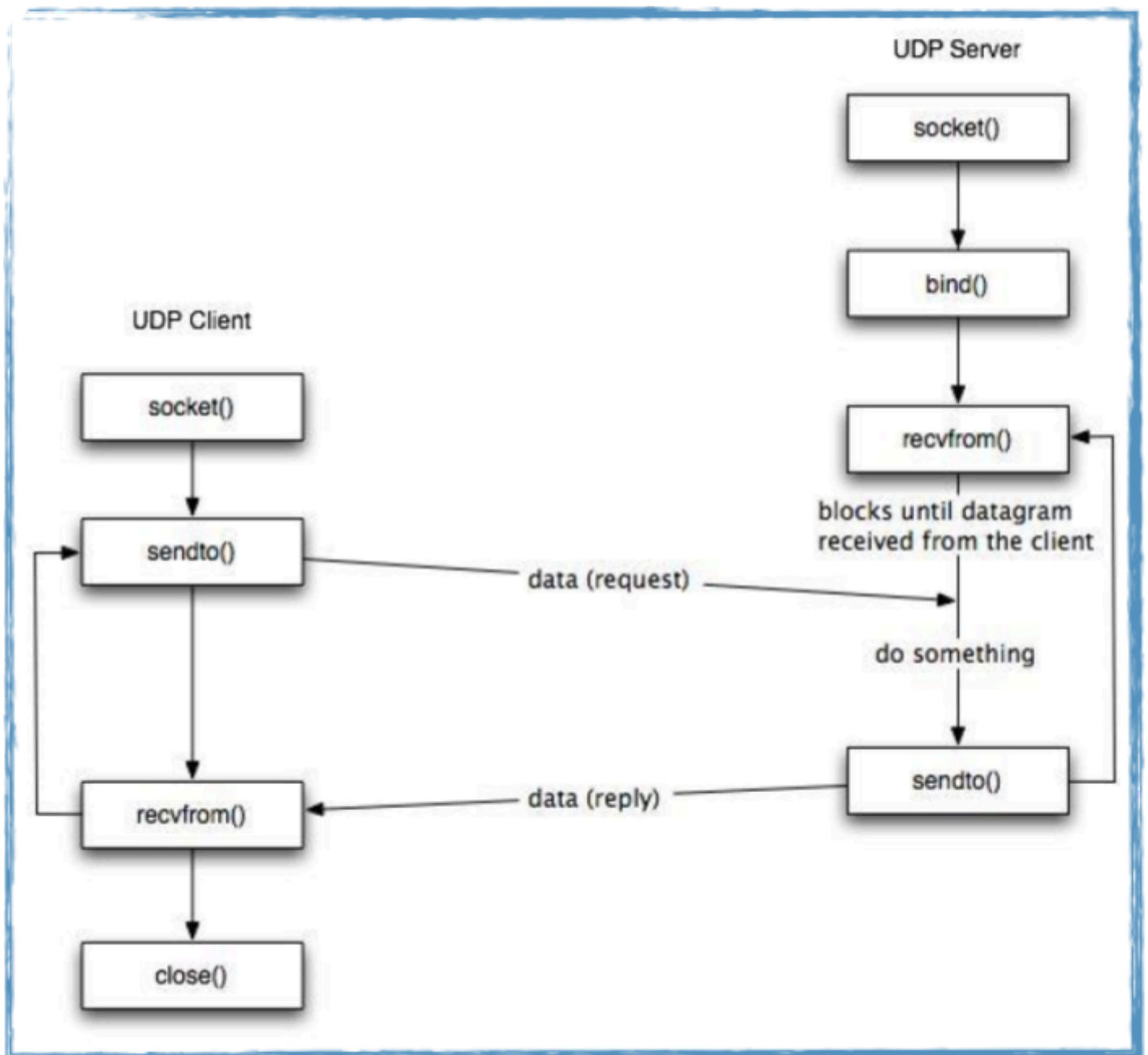


Laboratorul 10

Modelul Client/Server UDP/IP. Exemplu de implementare.

1. Modelul Client/Server UDP/IP



2. Utilizarea primitivelor **recvfrom()** si **sendto()**

```
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
```

```
ssize_t recvfrom(int s, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *from,
socklen_t *fromlen);
```

Parametri:

- **s** - descriptorul de socket pe care primim mesajul;
- **buf** - bufferul in care vom stoca mesajul primit;
- **len** - lungimea bufferului buf;
- **flags** - specifica tipul de mesaj primit; default este 0, dar se poate pune una sau mai multe din valorile: *MSG_PEEK*, *MSG_OOB*, *MSG_WAITALL*;
- **from** - structura *sockaddr_in* in care punem informatiile despre cine ne-a trimis mesajul (ip + port expeditor);
- **fromlen** - lungimea structurii *sockaddr_in* *from*;

In caz de **succes**, **recvfrom()** returneaza lungimea mesajului primit.

In caz de **eroare**, **recvfrom()** returneaza -1 si *errno* este setat.

```
#include <sys/socket.h>
#include <sys/types.h>
```

```
ssize_t sendto(int s, const void *buf, size_t len, int flags, const struct
sockaddr *to, socklen_t tolen);
```

Parametri:

- **s** - descriptorul de socket pe care primim mesajul;
- **buf** - bufferul in care este stocat mesajul pe care vrem sa il trimitem;
- **len** - lungimea bufferului buf;
- **flags** - specifica tipul de transmisie a mesajului; default este 0, dar se poate pune una sau ambele valori: *MSG_EOR* sau *MSG_OOB*;
- **to** - structura *sockaddr_in* in care punem informatiile despre cine este destinatarul mesajului (ip + port destinatar);
- **tolen** - lungimea structurii *sockaddr_in to*;

In caz de **succes**, **sendto()** returneaza lungimea mesajului trimis.

In caz de **eroare**, **sendto()** returneaza -1 si *errno* este setat.

3. Implementarea unui model client/server UDP/IP

Pentru a vizualiza un **exemplu de implementare al unui server UDP/IP** accesati urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/servUdp.c>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/servUdp.c>

Pentru a vizualiza un **exemplu de implementare al unui client UDP/IP** accesati urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/cliUdp.c>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/cliUdp.c>

Pentru a **compila** cele doua surse C, veti folosi un **Makefile** accesibil la urmatorul link:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/Makefile>

Pentru a descarca fisierul utilizati comanda *wget* intr-o sesiune activa de terminal, in urmatorul mod:

wget <https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S7/Makefile>

Exercitii - Model client/server UDP/IP

1. Modificati serverul UDP dat ca exemplu pentru a afisa adresa IP a clientului de la care ati primit mesajul.
2. Implementati un server UDP care sa simuleze un sistem minimal de DNS. Serverul va primi un DNS name si va transmite inapoi clientului IP-ul corespunzator domeniului.
3. Implementati un server UDP care sa poata trata mai multi clienti in paralel (folosind `fork()`). Clientul ar trebui sa trimita 2 numere si o operatie, iar serverul va raspunde cu rezultatul aferent. Clientul nu se va termina dupa trimiterea primei operatii ci va permite introducerea de noi operatii.